

ARCA: un modelo de proceso para el desarrollo de software en realidad aumentada con aseguramiento continuo de experiencia, rendimiento y derechos

Quinnie Villarreal Aragón, José Manuel Carvajal, Jonathan Sandoval, Lina Ballesteros, Alejandro Ríos
Universidad EAFIT
Procesos Modernos de Desarrollo de Software
Medellín, Colombia

Abstract—Augmented reality (AR) systems combine real and virtual objects in real time with spatial registration, yet software projects in this domain lack a consolidated process model that jointly addresses the delivery of software and content, coordination among distributed components, explicit user validation, and the social and legal obligations arising from continuous environment capture. This paper presents ARCA (*Augmented Reality Continuous Assurance*), a process model for AR software development specified with SPEM 2.0, built on the process-model taxonomy of Céret et al. and on situational method engineering, and combining human-centered design (HCD), DevOps, event-driven architecture (EDA) and generative artificial intelligence (GenAI). ARCA prescribes seven phases decomposed into activities and tasks; eleven roles with product authority and technical authority explicitly separated, including a rights and licensing officer who clears the provenance of every asset entering the content chain; a dual construction pipeline for code and augmentation content; three nested cadences, namely continuous technical delivery, a two-week microcycle with fixed closing deliverables, and a validated increment of one to three months; two mandatory return gates, for performance and for user experience and social responsibility, plus a conditional gate for generated content; seven cross-cutting support activities mapped onto ISO/IEC/IEEE 12207:2017; and four reusable capability patterns. Two elements address whether the model pays for the coordination it introduces: every element is justified by the risk it reduces, the evidence it produces and the consequence of removing it; and the model is instrumented with a falsifiable causal chain from methodological change to business impact, four metric families with operational definitions, and a validation design based on a multiple case study with stepped-wedge introduction of the gates. ARCA is an unvalidated proposal: the reported thresholds are declared design parameters, not empirical results.

Index Terms—Augmented reality, DevOps, event-driven architecture, generative AI, human-centered design, process model, SPEM 2.0, software methodology, software process measurement

I. INTRODUCCIÓN

La realidad aumentada (RA; en inglés, *augmented reality*, AR) combina objetos reales y virtuales de forma interactiva, en tiempo real y con registro espacial tridimensional [1]. El dominio pasó de prototipos de laboratorio a despliegues móviles e industriales con madurez parcial: es viable en nichos concretos, pero persisten retos de *tracking*, interacción, evaluación con usuarios y coordinación de sistemas socio-técnicos [2], [3]. En la práctica, los equipos deben co-diseñar hardware,

pipelines de tracking y renderizado, contenido gráfico y reglas de interacción [4], [5].

El problema no es solo técnico. Aunque existen guías de arquitectura, ciclos multimedia adaptados y marcos de evaluación de usabilidad, sigue siendo limitada una metodología que integre de forma explícita la entrega continua de software y contenido, la reacción a eventos en experiencias distribuidas, la validación reiterada con usuarios (déficit que la evidencia identifica como propio del dominio [6]) y las obligaciones sociales y legales derivadas de capturar el entorno de forma continua [7]. Sin esa integración, las decisiones sobre ciclo, roles, artefactos, límites de uso y madurez quedan fragmentadas entre enfoques parciales.

Este artículo propone **ARCA** (*Augmented Reality Continuous Assurance*), un modelo de proceso para el desarrollo de software en RA. Como marco de caracterización se adopta la taxonomía de modelos de proceso de Céret et al., que organiza el diseño de metodologías en seis ejes: ciclo, colaboración, artefactos, uso recomendado, madurez y flexibilidad [9]. Sobre ese andamiaje se combinan cuatro enfoques: HCD (*human-centered design*), para elevar la evaluación con usuarios a fase de primera clase; DevOps, para entrega repetible de software y contenido; EDA (*event-driven architecture*), para experiencias distribuidas y en tiempo real; y GenIA (inteligencia artificial generativa), para la generación controlada de contenido cuando hay datos confiables. El modelo se especifica con SPEM 2.0, el metamodelo de la OMG para modelado de procesos de desarrollo [33].

Aportes. (i) Un modelo de proceso completo en SPEM 2.0: siete fases descompuestas en actividades y tareas, once roles con autoridad delimitada, productos de trabajo con formalización declarada, técnicas y herramientas asociadas, y siete actividades de apoyo transversales alineadas con ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [34]. (ii) Tres cadencias anidadas que separan la frecuencia con que se publica de la frecuencia con que se valida. (iii) Un esquema de compuertas de retorno, cada una asignada a un rol nominado y prescriptiva sobre la fase de destino del retroceso. (iv) Una justificación elemento por elemento en términos de riesgo reducido, evidencia producida y consecuencia de su eliminación. (v) Un instrumento de evaluación de la propia metodología: cadena causal falsable, cuatro familias de indicadores con definición operacional,

criterio de valor neto frente al costo de coordinación, y diseño de validación empírica.

Alcance. ARCA no está validada empíricamente. Los valores numéricos del modelo — duración del microciclo, rango del incremento validado, número de roles — son *parámetros de diseño* justificados por argumento, no umbrales derivados de evidencia. La Sección VII define cómo se contrastarían y la Sección VIII declara el papel de la inteligencia artificial en la elaboración del documento.

II. DOMINIO: ESTADO ACTUAL DE LA REALIDAD AUMENTADA

II-A. Definición y estado de desarrollo

La RA se define clásicamente como un sistema que combina objetos reales y virtuales en un entorno real, opera de forma interactiva y en tiempo real, y registra ambos en tres dimensiones [1]; la definición es agnóstica al dispositivo y no se restringe al visor montado en la cabeza [2]. Milgram y Kishino la sitúan en el *continuum* realidad–virtualidad, con el mundo real como entorno predominante [10]. Azuma identificó tempranamente el registro, la latencia y la sensorización como problemas centrales [1], y la alineación estable en entornos no controlados sigue sin resolverse [2]. La investigación reciente se orienta a adopción masiva, ética y accesibilidad, además de retos persistentes de display, tracking e interacción [3], [5], [7]. En el segmento industrial, la revisión sistemática de Palmarini et al. sobre RA en mantenimiento muestra que las ventajas y desventajas del dominio han empezado a cuantificarse mediante indicadores de desempeño operacional [8], antecedente relevante porque acredita que el dominio admite medición y no solo demostración. El estado es de *madurez parcial*: viable comercialmente en móviles y nichos industriales y educativos, con la adopción generalizada aún abierta [3], [5].

II-B. Abordaje de proyectos, arquitectura y ciclo de vida

Los proyectos de RA se abordan como sistemas socio-técnicos donde hardware, software y contenido se co-diseñan [4], [5]. Cuatro decisiones estructuran el abordaje: la delimitación del contexto de uso, con usuarios, entorno físico y restricciones de seguridad [11], [12]; la selección de plataforma y modalidad de display; la estrategia de anclaje espacial mediante marcadores fiduciales, SLAM o localización visual-inercial [7]; y el diseño de la interfaz espacial, atendiendo a carga cognitiva y coherencia entre lo real y lo virtual [13]. Arquitectónicamente los sistemas se descomponen en captura, tracking y mapeo, modelo del entorno, lógica de aplicación, renderizado e interacción, con requisitos transversales de tiempo real; la especificación ETSI GS ARF 003 formaliza esa descomposición como arquitectura funcional de referencia, con despliegue en dispositivo, nube o híbrido [14].

De la convergencia entre el *Multimedia Development Life Cycle* adaptado a RA [15], las guías contemporáneas [5] y el marco de HCD y evaluación de usabilidad [11], [16] resulta un ciclo de siete etapas — encuadre y contexto; requisitos funcionales y no funcionales (latencia, precisión de registro, autonomía, privacidad); diseño arquitectónico; preparación de

activos y prototipado; implementación del *pipeline* de tracking, render e *input*; evaluación técnica y de usabilidad; y despliegue, operación y evolución —, que se toma como estructura base del modelo de proceso (Sección V). Dos rasgos condicionan el coste del proyecto y explican la selección de enfoques: la preparación de activos constituye una etapa propia, con producción y mantenimiento diferenciados, y no un anexo de la implementación [5], [15]; y, aunque la evaluación con usuarios figura como fase explícita en los marcos revisados [11], [16], la evidencia sobre su adopción efectiva y sobre métricas propias del dominio es limitada [6].

II-C. Metodologías utilizadas

No existe una única metodología estándar universal para RA; la literatura converge en la combinación de marcos de desarrollo multimedia y de software con diseño centrado en el humano (HCD) y evaluación específica de usabilidad en RA [5], [15], [16].

III. ENFOQUES SELECCIONADOS Y RAZÓN DE ELECCIÓN

Los cuatro enfoques se seleccionaron con tres criterios derivados de la Sección II: cubrir una debilidad documentada del dominio; disponer de literatura o normalización que permita caracterizarlos con las gradaciones de [9]; y complementariedad entendida como especialización, de modo que cada uno aporte la decisión dominante en al menos un eje distinto. Quedaron fuera candidatos pertinentes que se señalan como extensión natural: desarrollo dirigido por modelos para generación de contenido 3D, MLOps para el ciclo de los modelos de visión que sostienen el tracking, e ingeniería de seguridad y privacidad como disciplina completa de gestión de amenazas [7]; ARCA cubre la privacidad únicamente como requisito verificable en compuerta (Sección IV-G). El conjunto es el mínimo que cubre las cuatro debilidades identificadas, no una lista exhaustiva. Las herramientas concretas de cada enfoque se detallan por fase en el Cuadro III.

III-A. Diseño centrado en el humano (HCD)

HCD busca hacer usables y útiles los sistemas interactivos centrándose en los usuarios, sus necesidades y el contexto de uso. A diferencia de los demás enfoques está normalizado: ISO 9241-210 fija seis principios — entre ellos la participación del usuario durante todo el desarrollo, la iteración y el equipo multidisciplinario — y cuatro actividades cíclicas que operan como secuencia de ejecución y no como declaración de principios: entender el contexto de uso, especificar requisitos, producir soluciones de diseño y evaluar contra los requisitos, de modo que el resultado de la evaluación decide si el proyecto avanza o retorna a cualquiera de las tres anteriores [16]. Su relación con la ingeniería de software se articula en la *Human-Centered Software Engineering*, que integra la usabilidad en el ciclo de vida en lugar de tratarla como fase cosmética final [26], convirtiéndola en requisitos no funcionales medibles y elevando la evaluación a fase con capacidad de retorno [27]; no sigue un proceso único sino una familia de modelos

— *Star Life Cycle, Usage-Centered Design, Usability Engineering Lifecycle* — comparados por Ferre et al. [27]. Sus técnicas se distribuyen por actividad: entrevistas contextuales y observación para el contexto; personas y escenarios para los requisitos; prototipado de fidelidad creciente y *Wizard of Oz* para el diseño; y pruebas de usabilidad, evaluación heurística [28] e instrumentos como la *System Usability Scale* (SUS) o el NASA-TLX para la evaluación. En modelado dispone de notaciones formales, como ConcurTaskTrees [29], aunque la práctica se apoya en artefactos semi-formales: esa asimetría es relevante para el eje de artefactos. Se elige porque hay evidencia de brecha entre lo que ofrece y lo que el dominio aplica: una revisión sistemática de 30 artículos filtrados de 498 no identificó métricas de experiencia específicas de RA [6], y la investigación en RA ha desatendido la dimensión de usuario [30].

III-B. DevOps

DevOps busca acortar el tiempo entre un cambio y su operación en producción manteniendo calidad, mediante colaboración entre desarrollo y operaciones, automatización y entrega continua [20], [21]. En ingeniería de software articula integración y entrega continuas (CI/CD), infraestructura como código y monitoreo, prácticas que condicionan arquitectura y operación [20]. Los proyectos se ejecutan por promoción escalonada: cada cambio dispara el *pipeline*, el resultado se empaqueta como candidato de versión, se valida en ambientes intermedios con firma de los roles implicados y solo entonces se promueve a producción. Sus lenguajes son declarativos: *pipelines* en YAML, infraestructura como código y esquemas JSON para los artefactos de contenido. Aporta además el instrumento de medición más consolidado de la ingeniería de software contemporánea: las cuatro métricas de desempeño de entrega — frecuencia de despliegue, tiempo de espera de los cambios, tasa de fallo de cambio y tiempo de restauración del servicio —, validadas sobre una muestra de más de veinte mil respuestas [22], que ARCA adopta en su familia de indicadores de ingeniería (Sección VII). Se elige porque el dominio exige iterar con seguridad operativa sobre software y contenido a la vez. Como referente se toma la práctica observada en *augmentación gráfica* en tiempo real sobre video deportivo, donde junto al *pipeline* de código opera un *pipeline* de contenido que produce instrucciones de *augmentación*; es un reporte de observación profesional, no reproducible por terceros ni recogido con protocolo de investigación, por lo que ilustra una configuración posible y no constituye evidencia. El elemento que de él se incorpora, la separación entre cadena de código y cadena de contenido, se triangula con literatura que distingue la producción de contenido como etapa propia [5], [15]. Se declara además que el referente es *augmentación sobre video broadcast* y no RA móvil con visor, y que por acuerdo de confidencialidad no se divulgan nombres de servicios internos, rutas ni configuraciones.

III-C. Arquitectura orientada a eventos (EDA)

EDA es un estilo arquitectónico en el que componentes desacoplados producen, reciben y procesan eventos de forma asíncrona bajo un modelo productor–consumidor; el desacoplamiento favorece modularidad, escalabilidad e integración de sistemas distribuidos [23]. En ingeniería de software afecta diseño, calidad, despliegue y observabilidad, y se combina con microservicios, *domain-driven design* y CQRS, pero su adopción debe evaluarse por contexto: la evidencia empírica muestra que no garantiza mejores tiempos de respuesta ni menor consumo de recursos frente a un monolito [23]. Esa es exactamente la razón por la que en ARCA es un enfoque condicional y no obligatorio. Los proyectos se ejecutan iterativamente: identificar eventos del dominio con sus productores y consumidores, definir contratos y reglas de procesamiento, implementar el flujo, validar funcionalidad, latencia, *throughput* y resiliencia, desplegar y monitorear. Sus técnicas son publicación/suscripción, *event streaming* y procesamiento de eventos complejos. No posee lenguaje único: se proponen diagramas UML de secuencia y componentes y contratos AsyncAPI en JSON o YAML, que describen APIs orientadas a mensajes de forma legible por máquina y agnóstica al protocolo [24]. Se elige porque las experiencias RA distribuidas y colaborativas requieren reaccionar a cambios de interacción, sesión y estado compartido: SARA demuestra una arquitectura RA colaborativa donde servicios y clientes intercambian eventos para actualizar sesiones y elementos aumentados [25].

III-D. Inteligencia artificial generativa (GenIA)

GenIA emplea modelos que generan contenido nuevo a partir de patrones aprendidos de grandes volúmenes de datos. En ingeniería de software apoya requisitos, diseño, programación, pruebas, documentación y mantenimiento, de forma iterativa y controlada: identificar el problema, preparar y validar datos, diseñar, construir un producto mínimo viable, evaluar y desplegar con monitoreo; para información actualizada se propone RAG (*Retrieval-Augmented Generation*), que recupera de fuentes autorizadas antes de generar [17]. Sus técnicas son *prompt engineering*, RAG, *human-in-the-loop*, generación estructurada, *guardrails*, evaluación automática y humana, y versionamiento de *prompts*; no exige lenguaje de modelado propio, y sus métodos complementarios son Agile, DevOps, MLOps, DevSecOps, TDD y gestión de riesgos de IA, para la que se toma como referencia el perfil de IA generativa del marco de NIST [18]. Se elige por su vínculo con un cuello de botella del dominio: el coste de autoría del contenido. Una aplicación de RA no despliega solo código, sino activos 3D, anotaciones espaciales y reglas de interacción que deben producirse y mantenerse para cada escenario; como esa producción es una etapa propia con coste diferenciado [5], [15], reducir el esfuerzo de autoría es el vínculo más directo con la RA, y la literatura reciente explora esa aplicación en generación multimodal para narrativa aumentada [19]. Como referente de ejecución se toma la práctica industrial observada

en Genius Sports, descrita solo a nivel de prácticas — plataformas que combinan grandes volúmenes de datos deportivos con aprendizaje automático para análisis, personalización y augmentación de transmisiones —, con las mismas restricciones de confidencialidad declaradas en la Sección III-B.

IV. ESPINA DE PESCADO: TAXONOMÍA DE PROCESOS Y DECISIONES DE DISEÑO

Los seis ejes que estructuran esta sección constituyen la *espinas de pescado* de ARCA: cada uno recoge el aporte de los cuatro enfoques y converge en una decisión de proceso, que la Sección V materializa como flujo de actividades, roles, productos y herramientas. Conviene precisar el alcance de la taxonomía de [9]: es un esquema de *clasificación*, no de *definición*. Por ello la Sección V antepone un modelo de fases explícito y los ejes de esta sección fijan las decisiones sobre él. El enfoque general corresponde a la ingeniería de métodos situacional, que construye métodos a partir de componentes configurables según el contexto [31].

IV-A. Ciclo

Los cuatro enfoques coinciden en la iteración pero difieren en qué la dispara: HCD retorna desde la evaluación con usuarios; EDA desde las pruebas de latencia y resiliencia; GenIA desde la evaluación previa al despliegue; DevOps aporta entrega continua con promoción por ambientes. ARCA define un ciclo incremental con **tres cadencias anidadas** (Sección V-B) cuya unidad básica de planificación es el microciclo de dos semanas; esa cadencia sitúa la propuesta en el grado más fino de la escala de [9], con entregas en menos de un mes. Sobre ella se define una unidad distinta, el incremento validado, que agrupa entre dos y seis microciclos y no está contemplada en esa escala. La iteración es local sobre el flujo de eventos y el prototipo de interacción, y regional sobre el conjunto de experiencia y datos. El retorno es explícito y obligatorio a través de las compuertas, lo que responde a una carencia concreta: RAD menciona procedimientos de validación pero no especifica qué hacer cuando una etapa no se valida [9].

IV-B. Colaboración

HCD incorpora al usuario como rol externo formal; DevOps aporta calidad multi-rol; EDA coordina mediante contratos compartidos; y GenIA exige supervisión humana permanente. Sobre esa base ARCA define nueve roles internos y dos externos (Cuadro I). La decisión de diseño no es el número de roles sino la **separación de autoridades**: el *product owner* concentra la autoridad sobre el qué y el líder técnico la autoridad sobre el cómo, de modo que la decisión de producto no recaiga por omisión en quien implementa; a ella se añade un tercer eje de responsabilidad, el responsable de derechos y licencias. Los roles internos superan los cinco, el mismo grado que RAD [9], pero con una diferencia sustantiva: RAD centra la coordinación en identificar equipos paralelos y verificar su no-redundancia, sin detallar cómo trabajan juntos. En ARCA la coordinación se ancla en dos artefactos de lectura

obligatoria: el informe de evaluación con usuarios y el contrato de frontera entre componentes, que adopta la forma de contrato de eventos versionado cuando EDA está activo y, cuando no lo está, la de especificación de las interfaces de datos entre captura, lógica y presentación, que el dominio exige en cualquier caso [14]. Lo que ARCA fija es la existencia de un contrato explícito de frontera, no la tecnología que lo materializa; esa elección tiene fundamento empírico, pues la investigación clásica sobre coordinación muestra que la informal se degrada al crecer el tamaño y la dispersión del equipo, y que los mecanismos formales pasan entonces a ser determinantes del desempeño [38].

IV-C. Artefactos

Es el eje donde los enfoques tensionan: EDA y DevOps empujan hacia formalización alta; HCD aporta artefactos de liberadamente semi-formales; GenIA añade *prompts* versionados. ARCA propone formalización mixta y declarada por artefacto, con un criterio explícito: **se formaliza lo que cruza una frontera entre equipos o entra al producto, y se deja semi-formal lo que sirve para explorar**. Son obligatoriamente formales el contrato de frontera, la especificación de *pipeline*, el manifiesto de contenido de augmentación, el registro de derechos y el informe de evaluación con métricas; se mantienen semi-formales los artefactos de exploración de la experiencia. Los *prompts* versionados se clasifican como formales: al gobernar una salida que entra al producto deben ser reproducibles y auditables. La posición es intermedia entre XP, que no recomienda artefactos no ejecutables por considerarlos inútiles, y RAD, que propone alrededor de treinta clases solo en su fase de inicialización [9]. El Cuadro II aplica el criterio producto por producto.

IV-D. Uso recomendado

ARCA se dirige a proyectos de RA con equipo multidisciplinario y madurez de requisitos baja, condición característica del dominio. El tamaño de referencia es el que [9] asocia a métodos con más de cinco roles diferenciados y coordinación basada en artefactos, no un umbral propio validado empíricamente. No resulta apropiada para desarrollos con requisitos cerrados y contexto conocido, donde el peso de HCD no se justifica, ni para prototipos exploratorios de un solo desarrollador, donde el coste de los contratos de frontera, las compuertas y los entregables de microciclo supera su beneficio; la Sección VII-C convierte esa intuición en un criterio medible. Dentro de ese ámbito, el carácter distribuido o de tiempo real determina la activación de EDA y la disponibilidad de datos confiables la de GenIA. Declarar estos límites es un aporte frente a los modelos comparados: RAD está clasificado como sin información específica sobre el tamaño de proyecto esperado y con mención vaga del tipo de aplicación [9].

IV-E. Madurez

La madurez de los enfoques es desigual: HCD y DevOps son altos por normalización y adopción industrial; EDA es

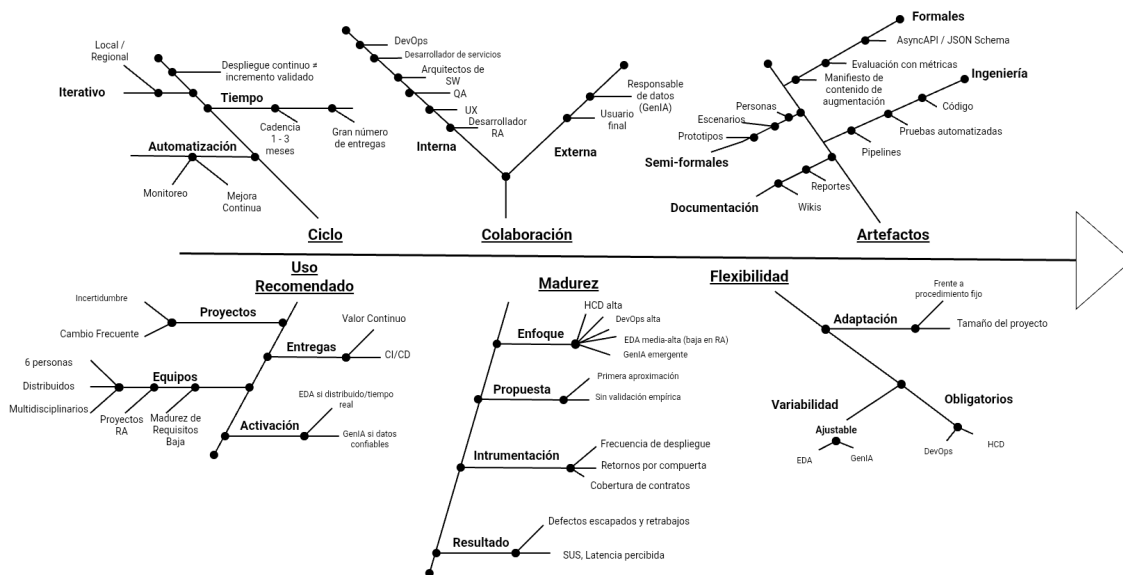


Figura 1. Espina de pescado de ARCA: los seis ejes de la taxonomía de [9] como espinas principales y los elementos aportados por los enfoques como espinas secundarias. Las decisiones finales sobre cada eje se desarrollan en las Secciones IV-A a IV-F. La responsabilidad social (Sección IV-G) se trata como obligación transversal adicional, verificada en compuerta, y no forma parte de los seis ejes de la taxonomía.

medio-alto en general pero con escasa documentación específica en RA; GenIA es emergente. En consecuencia, ARCA es una propuesta sin difusión ni validación empírica. Su aporte en este eje no es admitir esa carencia, sino operacionalizar el instrumento con que puede resolverse; la Sección VII lo desarrolla como contribución de primer orden y no como trabajo futuro genérico.

IV-F. Flexibilidad

ARCA hace explícita la variabilidad por enfoque. HCD y DevOps son obligatorios en toda instancia, aunque no necesariamente activos en todas las fases: HCD garantiza que la comprensión del contexto y la evaluación con usuarios permanezcan durante la evolución del producto, y DevOps proporciona la infraestructura de automatización, integración, entrega y operación. EDA es condicional y se activa cuando el sistema distribuye estado entre varios componentes o clientes, o cuando opera bajo restricciones de tiempo real; en su ausencia la coordinación recae en el contrato de frontera. GenIA es condicional y se activa cuando existen datos confiables sobre los que apoyar la generación; su activación añade la compuerta G3, la actividad de apoyo de gobernanza de GenIA y el rol externo de responsable de los datos. Esta configurabilidad la aleja de los modelos de procedimiento fijo: [9] recoge que Waterfall, Spiral o el modelo en V pueden considerarse procedimientos fijos, que esa fijeza dificulta adaptarlos a condiciones locales y que el Spiral en particular no sugiere ninguna variante.

IV-G. Responsabilidad social

La RA impone obligaciones que exceden la calidad técnica del software y que ARCA asume de forma explícita, siguiendo el principio de tratar las preocupaciones éticas como requisitos del sistema y no como una revisión posterior [32]. Se agrupan

en tres bloques, cuya responsabilidad se reparte entre el especialista en experiencia de usuario y el responsable de derechos y licencias, con participación del usuario final y, con GenIA activo, del responsable de los datos; su cumplimiento se verifica en G2 y, para contenido generado, en G3.

La **protección de las personas y del entorno** parte de que un sistema de RA captura el entorno de forma continua, lo que convierte la privacidad de terceros no participantes en un requisito y no en una consideración [7]; además, el usuario interactúa desplazándose en un espacio físico, de modo que la oclusión indebida del entorno relevante y la sobrecarga de atención son riesgos de seguridad física y no solo defectos de usabilidad [13]. Esta lectura dejó de ser opinión del equipo con la revisión de 2023 del modelo de calidad de producto, que incorpora *safety* como característica de primer nivel, con subcaracterísticas de restricción operacional, identificación de riesgos, fallo seguro y advertencia de peligro [35]: en RA la seguridad física es, por norma, un atributo de calidad del producto. Se incorpora además el consentimiento informado en toda sesión de evaluación [11], [16]. La **accesibilidad e inclusión** figura entre las líneas que la investigación reciente identifica como pendientes [3]: ARCA exige declarar en F1 qué capacidades sensoriales y motoras supone la experiencia y qué alternativas ofrece a quien no las tiene, declaración que forma parte de la especificación del contexto de uso y se verifica en G2. La **integridad del contenido y los derechos** comprende la procedencia y licencia de los activos de terceros, los derechos de imagen de las personas capturadas o representadas y, con GenIA activo, la trazabilidad del contenido generado junto con los riesgos de sesgo, información incorrecta y propiedad intelectual que los marcos de gestión de riesgo de IA identifican [18]; el responsable de derechos y licencias mantiene el registro y ningún activo entra a la cadena

de contenido sin él.

V. MODELO DE PROCESO ARCA EN SPEM 2.0

Esta sección especifica ARCA como modelo de proceso ejecutable: qué se hace, quién lo hace, con qué entra y qué produce, con qué técnicas y herramientas, y qué actividades de apoyo lo sostienen.

V-A. Convenciones de modelado

Se emplea SPEM 2.0, el metamodelo de la OMG para modelar, documentar e intercambiar métodos y procesos de desarrollo [33]. SPEM 2.0 separa el *contenido de método* — definiciones reutilizables e independientes del proyecto — del *proceso* — la ordenación temporal de ese contenido en un ciclo de vida concreto. ARCA usa esa separación de forma deliberada: el contenido de método se define una sola vez y el proceso lo instancia según los enfoques activos.

Del contenido de método se utilizan *Role Definition*, *Task Definition*, *Work Product Definition* y *Guidance* en sus variantes de guía, lista de verificación, plantilla y *tool mentor*. Del proceso se utilizan *Delivery Process* (el proceso completo, ARCA), *Phase* (F1–F7), *Iteration* (el microciclo), *Activity*, *Milestone* (M1–M4) y *Capability Pattern* (Sección V-H). Las relaciones empleadas son «*performs, primary*» y «*additionally performs*» entre rol y tarea; «*input, mandatory*», «*input, optional*» y «*output*» entre tarea y producto de trabajo; «*nesting*» para la descomposición de actividades; y «*predecessor*» con {linkType=FinishToStart} para la precedencia entre fases. Los elementos condicionales, dependientes de la activación de EDA o GenIA, se marcan con asterisco.

V-B. Vista de ciclo de vida: cadencias y compuertas

El *Delivery Process* de ARCA se proyecta sobre el ciclo de vida de la Sección II-B; la Sección V-C recorre cada fase con sus actividades, roles, salidas y compuertas.

Tres cadencias anidadas. La *integración y entrega técnica* es continua: cada cambio dispara el *pipeline* correspondiente y puede desplegarse automáticamente en ambientes de integración o validación. El *microciclo* es la unidad de planificación y coordinación, de dos semanas de duración fija; abre con una sesión en la que el *product owner* y el líder técnico seleccionan trabajo del *backlog* y cierra con entregables fijos y una revisión. El *incremento validado* agrupa de dos a seis microciclos, esto es de uno a tres meses, y solo se declara completo cuando G1 y G2 se han superado sobre el conjunto acumulado; lo acepta el *product owner*. Un despliegue a un ambiente de validación no constituye un microciclo, y un microciclo no constituye por sí solo un incremento validado. La separación entre las tres cadencias es la respuesta de ARCA a una confusión frecuente: *desplegado* y *validado* no son lo mismo, y medir solo la frecuencia de despliegue premia la primera e ignora la segunda.

Compuertas de retorno. Se emplea el término *compuerta de retorno* en lugar de *puerta de calidad* porque el elemento definido no solo autoriza o bloquea el avance, como en el esquema clásico de compuertas de decisión de la gestión de

nuevos productos [39], sino que además prescribe la fase de destino del retroceso según la causa registrada. La **compuerta de rendimiento (G1)** verifica latencia, *throughput* y resiliencia sobre el flujo de datos y el renderizado; la ejecuta el responsable de calidad de integración y rendimiento, y es obligatoria con independencia de la activación de EDA, porque la latencia de registro y renderizado es una restricción inherente a la RA [1] y no una consecuencia de la comunicación asíncrona. La **compuerta de experiencia y responsabilidad social (G2)** verifica los requisitos de uso mediante evaluación con usuarios y las obligaciones de la Sección IV-G; la ejecutan el especialista en experiencia de usuario y el responsable de derechos y licencias, con participación del usuario final. La **compuerta de generación (G3)** solo existe cuando GenIA está activo y verifica calidad, trazabilidad y procedencia del contenido generado; la coejecutan el responsable de contenido y el responsable de derechos y licencias, con participación del responsable de los datos; a diferencia de G1 y G2, situadas en una fase única, G3 se aplica a la salida de toda fase en que GenIA produzca contenido destinado al producto, es decir F4 y F5.

La relación entre compuertas y cadencias es asimétrica y deliberada: G3 puede dispararse varias veces dentro de un mismo microciclo, mientras que G1 y G2 se ejecutan al menos una vez por incremento validado. La promoción a producción exige haber superado G3 para todo contenido generado; declarar completo un incremento exige además G1 y G2.

Contenido del microciclo. El microciclo no recorre las siete fases: selecciona trabajo de las fases activas en ese momento. F1 a F3 se concentran en los primeros microciclos y F4 a F7 ganan recurrencia después, pero cualquier fase puede reactivarse cuando una compuerta prescriba un retorno, lo que evita reproducir una cascada en miniatura. Al cierre se revisan seis elementos de control, según las fases activas: (i) una compilación desplegable del incremento de código; (ii) el manifiesto de contenido versionado, con su registro de derechos; (iii) el contrato de frontera actualizado si cambió; (iv) la evidencia de las compuertas ejecutadas, con la causa registrada de cada retorno; (v) el registro de decisiones arquitectónicas; y (vi) el *backlog* repriorizado y aceptado por el *product owner*. Cuando alguno no aplique o no haya cambiado, esa condición se registra explícitamente en lugar de producir un artefacto artificial: el principio de entregables fijos fija categorías de cierre, no la obligación de poblarlas todas en cada iteración. Al menos un microciclo de cada incremento validado debe incluir sesiones de evaluación con usuarios y entregar su informe, lo que impide diferir indefinidamente la validación que motiva la inclusión de HCD.

V-C. Recorrido del proceso fase por fase

Cada fase se presenta con el fragmento del modelo SPEM 2.0 que le corresponde, indicando sus actividades, el rol primario de cada una, los productos de trabajo de entrada y salida, y la compuerta o el hito que la cierra.

V-C1. *F1. Encuadre y contexto de uso:* Solo HCD está activo. **A1.1 Comprender el contexto de uso**, cuyo rol primario es el especialista en experiencia de usuario con participación del usuario final, comprende identificar usuarios, tareas y entorno físico; realizar observación contextual y entrevistas in situ; declarar las capacidades sensoriales y motoras que la experiencia supone; y levantar las restricciones de seguridad física y de privacidad de terceros. **A1.2 Acordar alcance y criterios de éxito**, con el *product owner* como rol primario, define personas y escenarios y fija objetivos medibles, tanto de experiencia como técnicos (latencia, error de registro, autonomía). Las salidas son la especificación del contexto de uso, que incorpora la declaración de accesibilidad, y el *backlog* inicial priorizado; cierra con el hito M1. La fase no tiene compuerta porque todavía no hay nada construido que verificar, y añadir una aquí sería ceremonia sin evidencia. Es, en cambio, la fase de destino de los retornos de G2 atribuidos a un supuesto erróneo sobre el contexto o los usuarios.

V-C2. *F2. Requisitos y contratos:* Están activos HCD y, condicionalmente, EDA. **A2.1 Especificar requisitos** deriva los requisitos de los escenarios, traduce los objetivos de experiencia en requisitos verificables y reparte el presupuesto de latencia por etapa del *pipeline*; esta última tarea es la que después verifica G1, y un presupuesto mal fijado devuelve precisamente aquí. **A2.2 Definir el contrato de frontera**, con el líder técnico como rol primario, identifica las fronteras entre captura, lógica, contenido y presentación según la arquitectura funcional de referencia [14]; con EDA activo modela eventos, productores y consumidores y los especifica en AsyncAPI; sin EDA especifica las interfaces de datos y sus esquemas JSON; y en ambos casos establece la política de versionado del contrato. Las salidas son la especificación de requisitos y el contrato de frontera en su primera versión, y cierra con M2.

V-C3. *F3. Diseño y arquitectura:* Están activos HCD, DevOps y, condicionalmente, EDA. **A3.1 Diseñar la arquitectura**, con el líder técnico como rol primario, selecciona la estrategia de anclaje espacial — marcadores fiduciales, SLAM o localización visual-inercial —, decide el despliegue en dispositivo, nube o híbrido, y registra cada decisión junto con la alternativa descartada. **A3.2 Diseñar la interacción espacial**, dirigida por el especialista en experiencia de usuario, elabora *storyboards* y prototipos de baja fidelidad y ejecuta la evaluación heurística específica de RA [13], [28]. **A3.3 Especificar la doble cadena**, con el ingeniero DevOps como rol primario, define el *pipeline* de código, el *pipeline* de contenido con el esquema del manifiesto, y los ambientes y la política de promoción. La fase cierra con M3, hito que marca el fin de la precedencia estricta entre fases: a partir de aquí el microciclo extrae trabajo de las fases activas y el proceso deja de ser secuencial.

V-C4. *F4. Activos y prototipado:* Están activos HCD y, condicionalmente, GenIA. **A4.1 Producir y aclarar activos**, con el responsable de contenido como rol primario, modela o adquiere activos 3D, audio y anotaciones; con GenIA activo genera candidatos mediante *prompts* versionados bajo *guardrails*; y registra la procedencia, la licencia y los derechos

de cada activo, tarea sin la cual ningún activo puede entrar a la cadena de contenido. **A4.2 Prototipar la experiencia**, dirigida por el especialista en experiencia de usuario, integra los activos en un prototipo ejecutable, aplica *Wizard of Oz* a las interacciones aún no implementadas y ejecuta una prueba de usabilidad formativa. Las salidas son el manifiesto de contenido, el registro de derechos, el prototipo y el informe formativo. Es la primera fase donde aparece G3, y es el destino de todos los retornos de esa compuerta y de los de G2 atribuidos a los activos.

V-C5. *F5. Construcción:* Están activos DevOps y, condicionalmente, EDA y GenIA. Es la fase donde conviven las dos cadenas de construcción. **A5.1 Construir el incremento de código**, ejecutada por el desarrollador RA y el desarrollador de servicios, implementa *tracking*, render e interacción, implementa los productores y consumidores conforme al contrato cuando EDA está activo, y ejecuta la integración continua con pruebas, análisis estático y empaquetado. **A5.2 Construir el incremento de contenido**, con el responsable de contenido como rol primario, empaqueta y versiona los activos según el manifiesto, valida el manifiesto contra su esquema y, con GenIA activo, evalúa automática y humanamente el contenido generado. **A5.3 Integrar ambas cadenas**, con el ingeniero DevOps como rol primario, verifica la compatibilidad entre la versión del manifiesto y la del binario y publica el candidato de versión. La existencia de A5.3 es lo que impide que ambas cadenas deriven a versiones incompatibles: sin ese punto de convergencia, la dualidad de *pipelines* sería una separación sin reencuentro.

V-C6. *F6. Verificación:* Están activos DevOps, HCD y, condicionalmente, EDA. Es la fase donde se ejecutan G1 y G2, y donde ARCA concentra su aporte. **A6.1 Verificar rendimiento**, con el responsable de calidad de integración y rendimiento como rol primario, mide la latencia de extremo a extremo y el error de registro, ejecuta pruebas de carga, *throughput* y resiliencia ante degradación de red y pérdida de *tracking*, y ejecuta las pruebas de contrato; su salida es la evidencia de G1. **A6.2 Verificar experiencia y responsabilidad social**, coejecutada por el especialista en experiencia de usuario y el responsable de derechos y licencias con participación del usuario final, realiza las sesiones con consentimiento informado, mide SUS, NASA-TLX y tasa de finalización de tarea, y verifica la accesibilidad declarada en F1, la seguridad física y la privacidad de terceros; su salida es el informe de evaluación con usuarios y la evidencia de G2. **A6.3 Decidir avance o retorno**, ejecutada por el *product owner* y el líder técnico, contrasta la evidencia contra los criterios de aceptación, registra la causa del retorno y su fase de destino, y acepta el incremento cuando procede. Cierra con M4.

V-C7. *F7. Despliegue, operación y evolución:* Solo DevOps está activo. **A7.1 Promover a producción**, con el ingeniero DevOps como rol primario, promueve el candidato con la firma de los roles implicados y ejecuta un despliegue progresivo con plan de reversión independiente para el código y para el contenido. **A7.2 Operar y observar** recoge

la telemetría de campo — latencia percibida, pérdidas de *tracking*, errores —, gestiona los incidentes y mide el tiempo de restauración. **A7.3 Alimentar la evolución**, coejecutada por el *product owner* y el responsable de derechos y licencias, convierte los hallazgos de campo en ítems de *backlog* y revisa la vigencia de las licencias y la caducidad de los activos del manifiesto. La fase no tiene compuerta porque lo que se despliega ya superó G1 y G2; añadir una tercera verificación aquí duplicaría evidencia sin producir información nueva.

V-D. Roles y autoridad

El Cuadro I define los once roles indicando, para cada uno, la decisión que le pertenece de forma exclusiva y el producto de trabajo del que responde. La columna de decisión es la parte sustantiva: un modelo de proceso que solo lista roles no delimita responsabilidad, y el ejercicio de nombrar la decisión que cada rol posee obliga a comprobar que ninguna quede sin dueño y que ninguna tenga dos.

Tres roles merecen justificación explícita. El *product owner* es el único que puede aceptar un incremento como validado tras superarse G1 y G2; su existencia separa la decisión de producto de la decisión técnica, que en su ausencia tiende a recaer en quien implementa. El *líder técnico* arbitra los compromisos entre latencia, calidad visual y coste, responde por el contrato de frontera y decide la fase de destino cuando G1 falla; absorbe la función de arquitectura de eventos cuando EDA está activo, de modo que ARCA no depende de un rol permanente asociado a un enfoque condicional. El *responsable de derechos y licencias* atiende una obligación que las metodologías genéricas no contemplan: en RA el producto incorpora activos de terceros, captura entornos donde aparecen personas y, con GenIA activo, contenido cuya procedencia debe poder acreditarse.

V-E. Productos de trabajo

El Cuadro II aplica el criterio de frontera de la Sección IV-C a cada producto de trabajo, declarando su tipo SPEM 2.0, su grado de formalización, quién lo produce, quién lo consume y qué compuerta lo verifica. La distinción entre *Artifact* y *Outcome* no es cosmética: un *Artifact* es tangible, versionable y auditable, mientras que un *Outcome* describe un estado alcanzado y no admite versionado; clasificar un producto obliga a decidir si debe poder inspeccionarse más tarde.

V-F. Métodos, técnicas y herramientas

El Cuadro III asocia a cada fase los métodos y técnicas prescritos y las familias de herramientas que los soportan. Se nombran familias con ejemplos de uso extendido y no productos obligatorios: ARCA prescribe la capacidad, no el proveedor. Esa decisión es coherente con el eje de flexibilidad (Sección IV-F) y evita que el modelo caduque con el ciclo de vida de una herramienta concreta.

V-G. Actividades de apoyo transversales

Un modelo de proceso no se agota en el flujo principal: requiere actividades que atraviesan todas las fases y sin las

cuales la evidencia que las compuertas exigen no existiría. ARCA define siete, alineadas con los grupos de procesos de gestión técnica de ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [34] para no reinventar vocabulario ya normalizado (Cuadro IV). Dos son específicas del dominio y no tienen equivalente directo en el estándar: el gobierno de derechos y licencias, que ARCA eleva a proceso de apoyo permanente por la naturaleza del contenido en RA, y la gobernanza de GenIA, condicional a la activación de ese enfoque.

V-H. Patrones de proceso reutilizables

SPEM 2.0 permite empaquetar fragmentos de proceso reutilizables como *Capability Patterns*, aplicables en distintos puntos del ciclo de vida sin redefinirlos [33]. ARCA define cuatro, que son precisamente los elementos que se repiten y donde reside su aporte estructural. **CP1 «Microciclo ARCA»**: apertura con selección de trabajo, ejecución sobre las fases activas, cierre con los seis elementos de control y revisión; se aplica de forma continua. **CP2 «Compuerta de retorno»**: entrada de evidencia, evaluación por el rol nominado contra criterios declarados, decisión de avanzar o retornar, y registro obligatorio de la causa y de la fase de destino; se instancia tres veces, como G1, G2 y G3, con criterios y roles distintos pero estructura idéntica, y esa identidad estructural es lo que permite medirlas de forma homogénea (Sección VII-D). **CP3 «Doble cadena de construcción»**: dos *pipelines* en paralelo, código y contenido, cada uno con su versionado y sus pruebas, convergentes en un punto de integración; se aplica en F4, F5 y F7. **CP4 «Ciclo HCD anidado»**: contexto, requisitos, diseño y evaluación con retorno a cualquiera de los tres anteriores [16]; se aplica dentro de F1–F4 y se reactiva desde G2.

V-I. Interacciones entre planos

El flujo de ejecución de ARCA se lee en tres planos superpuestos. El **plano de fases** es el más externo y el único con precedencia estricta en la primera pasada, hasta M3; después las fases dejan de recorrerse en secuencia y pasan a ser reservorios de trabajo. El **plano de iteración** lo atraviesa: cada microciclo selecciona trabajo de las fases activas y lo cierra con los seis elementos de control, con las dos cadenas de construcción avanzando en paralelo y sincronizándose en A5.3. El **plano de aseguramiento** es el que da nombre al modelo: tres compuertas producen los únicos retornos formales del proceso, y cada retorno lleva una causa registrada que determina su destino.

Esa tabla de destinos es la diferencia operativa entre una compuerta de retorno y una puerta de calidad convencional: la segunda dice que algo no pasó, la primera dice además a dónde volver y quién lo decide. Un fallo de G1 atribuido al presupuesto de latencia retorna a F2, donde ese presupuesto se fijó; atribuido a la estrategia de anclaje o al despliegue, a F3; atribuido a la implementación, a F5. Un fallo de G2 atribuido a un supuesto erróneo sobre el contexto o los usuarios retorna a F1; atribuido a requisitos de uso mal traducidos, a F2; al diseño de interacción, a F3; a los activos, a F4. Un fallo de

Cuadro I
ROLES DE ARCA: DECISIÓN EXCLUSIVA, ACTIVIDADES DONDE ES ROL PRIMARIO Y PRODUCTOS DE LOS QUE RESPONDE

Rol	Decisión que le pertenece	Primario en	Responde por
<i>Product owner</i>	Qué se construye y en qué orden; cuándo un incremento se declara validado	A1.2, A6.3, A7.3	<i>Backlog</i> priorizado; criterios de aceptación
Líder técnico	Cómo se construye; compromisos entre latencia, calidad visual y coste; fase de destino cuando G1 falla	A2.2, A3.1, A6.3	Contrato de frontera; registro de decisiones arquitectónicas
Desarrollador RA	Implementación de <i>tracking</i> , render, interacción e integración de activos	A5.1	Incremento de código de la experiencia
Desarrollador de servicios	Lógica de negocio, integraciones y, con EDA activo, productores y consumidores de eventos	A5.1	Incremento de código de servicios
Ingeniero DevOps	<i>Pipelines</i> , ambientes, automatización y observabilidad; ejecución de la promoción	A3.3, A5.3, A7.1, A7.2	Especificación de <i>pipeline</i> ; candidato de versión; telemetría
Especialista en experiencia de usuario	Actividades de HCD y protocolo de evaluación; veredicto de experiencia en G2	A1.1, A2.1, A3.2, A4.2, A6.2	Especificación del contexto de uso; informe de evaluación con usuarios
Responsable de calidad de integración y rendimiento	Veredicto técnico en G1 sobre latencia, <i>throughput</i> y resiliencia	A6.1	Evidencia de compuerta G1
Responsable de derechos y licencias	Si un activo puede entrar a la cadena de contenido; veredicto de derechos en G2 y G3	A6.2, A7.3	Registro de derechos y licencias
Responsable de contenido	Composición y versionado del manifiesto; veredicto de calidad de contenido en G3	A4.1, A5.2	Manifiesto de contenido de augmentación
Usuario final (<i>externo</i>)	Aporta el juicio de uso que G2 evalúa; no decide sobre el producto	Participa en A1.1, A4.2, A6.2	Consentimiento informado; datos de sesión
Responsable de los datos (<i>externo</i>)*	Idoneidad, procedencia y vigencia de los datos que alimentan la generación	Participa en A4.1, G3	Ficha de los conjuntos de datos utilizados

* Rol condicional: interviene solo cuando GenIA está activo.

Cuadro II
PRODUCTOS DE TRABAJO DE ARCA, SU FORMALIZACIÓN Y SU GOBIERNO

Producto de trabajo	Tipo SPEM	Formaliz.	Produce	Verifica
Especificación del contexto de uso	<i>Artifact</i>	Semi-formal	Especialista en experiencia	G2 (accesibilidad)
Personas, escenarios y <i>storyboards</i>	<i>Artifact</i>	Semi-formal	Especialista en experiencia	—
Especificación de requisitos con presupuesto de latencia	<i>Artifact</i>	Formal	Especialista en experiencia; líder técnico	G1, G2
Contrato de frontera (AsyncAPI o esquemas JSON)	<i>Artifact</i>	Formal	Líder técnico	G1 (pruebas de contrato)
Registro de decisiones arquitectónicas	<i>Artifact</i>	Formal	Líder técnico	—
Especificación de <i>pipeline</i> (doble cadena)	<i>Artifact</i>	Formal (ejecutable)	Ingeniero DevOps	G1
Manifiesto de contenido de augmentación	<i>Artifact</i>	Formal	Responsable de contenido	G3, G2
Registro de derechos y licencias	<i>Artifact</i>	Formal	Responsable de derechos	G3, G2
<i>Prompts</i> versionados y fichas de datos*	<i>Artifact</i>	Formal	Responsable de contenido; responsable de los datos	G3
Prototipo de fidelidad creciente	<i>Artifact</i>	Semi-formal	Especialista en experiencia; desarrollador RA	—
Candidato de versión (código + manifiesto)	<i>Deliverable</i>	Formal	Ingeniero DevOps	G1, G2, G3
Informe de evaluación con usuarios	<i>Artifact</i>	Formal	Especialista en experiencia	G2
Evidencia de compuerta y causa de retorno	<i>Artifact</i>	Formal	Rol ejecutor de cada compuerta	—
Telemetría de campo y registro de incidentes	<i>Artifact</i>	Formal	Ingeniero DevOps	—
Incremento validado	<i>Outcome</i>	—	Equipo completo; acepta el <i>product owner</i>	G1 y G2 acumuladas

* Producto condicional: existe solo cuando GenIA está activo. El consumidor de cada producto se indica en la Sección V-C.

G3 retorna siempre a F4, a la tarea de producción del activo afectado.

La interacción entre planos produce el comportamiento característico de ARCA. Un incremento validado exige que G1 y G2 se hayan superado sobre el conjunto acumulado, de modo que la validación no puede diferirse aunque los despliegues continúen; y ningún contenido generado alcanza la cadena de despliegue sin G3, aunque el microciclo esté por cerrar. Las siete actividades de apoyo operan de forma continua bajo los tres planos, y son las que producen la evidencia sin la cual las compuertas no podrían decidir.

VI. JUSTIFICACIÓN POR ELEMENTO: RIESGO, EVIDENCIA Y PRUEBA DE ELIMINACIÓN

Añadir fases, roles, compuertas y artefactos no mejora por sí solo un modelo de proceso; puede empeorarlo. Esta sección somete cada elemento de ARCA a tres preguntas: qué riesgo o desperdicio reduce, qué evidencia produce y qué ocurriría si se eliminara (Cuadro V). El criterio de retención es explícito: **si la ausencia de un elemento no cambia el resultado observable ni la evidencia disponible, el elemento sobra**. La Sección VII-D convierte ese criterio en una regla empírica.

Elementos evaluados y descartados. La aplicación del criterio no fue retórica; cuatro elementos considerados durante

Cuadro III
MÉTODOS, TÉCNICAS Y FAMILIAS DE HERRAMIENTAS POR FASE

Fase	Métodos y técnicas	Familias de herramientas
F1	Indagación contextual; observación en el entorno real de uso; personas y escenarios; declaración de supuestos de accesibilidad; análisis de riesgo de privacidad de terceros	Repositorios de hallazgos y mapeo colaborativo; gestores de <i>backlog</i> ; grabación de sesiones con consentimiento
F2	Requisitos verificables; presupuesto de latencia repartido por etapa; diseño orientado a contratos; <i>event storming</i> y matriz productor–consumidor*	AsyncAPI y validadores de esquema; JSON Schema; gestores de requisitos; control de versiones
F3	Descomposición funcional según arquitectura de referencia [14]; ADR con alternativa descartada; evaluación heurística de RA [13], [28]; prototipado de baja fidelidad	Editores de diagramas UML y C4; editores interactivos (Figma, Adobe XD); repositorio de ADR junto al código
F4	Modelado y adquisición de activos; <i>prompt engineering</i> con <i>guardrails</i> y generación estructurada*; RAG sobre fuentes autorizadas* [17]; <i>Wizard of Oz</i> ; usabilidad formativa	Motores de RA y realidad mixta (Unity con componentes de realidad mixta); autoría 3D; servicios de IA generativa con versionamiento de <i>prompts</i> ; bases de datos vectoriales
F5	Desarrollo guiado por pruebas y por comportamiento; integración continua con análisis estático; validación de manifiesto contra esquema; evaluación automática y humana del contenido generado* [18]	Motores de integración continua (Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions); contenerización (Docker); <i>brokers</i> de eventos (Kafka, RabbitMQ)*; registros de activos versionados
F6	Medición de latencia de extremo a extremo y error de registro; pruebas de carga, <i>throughput</i> , resiliencia y contrato; usabilidad sumativa con SUS y NASA-TLX; listas de verificación de accesibilidad, seguridad física y privacidad	Bancos de prueba de rendimiento; instrumentación de latencia en el dispositivo; plataformas de prueba de usabilidad presencial y remota; formularios de instrumentos estandarizados
F7	Promoción por candidatos de versión con firma multi-rol; despliegue progresivo con reversión independiente de código y contenido; gestión de incidentes; conversión de telemetría en <i>backlog</i>	Orquestación (Kubernetes con Helm); provisionamiento declarativo y secretos (Terraform, Ansible, Vault); observabilidad (Prometheus, Grafana)

* Técnica o herramienta condicional, asociada a la activación de EDA o de GenIA.

Cuadro IV
ACTIVIDADES DE APOYO TRANSVERSALES DE ARCA Y SU CORRESPONDENCIA CON ISO/IEC/IEEE 12207:2017

Actividad de apoyo	Alcance en ARCA	Responsable	Correspondencia [34]
S1. Gestión de configuración dual	Versionado independiente y compatible de las cadenas de código y contenido; política de compatibilidad manifiesto–binario; reversión selectiva	Ingeniero DevOps	Gestión de la configuración
S2. Gobierno de derechos y licencias	Procedencia y licencia de todo activo; derechos de imagen; vigencia y caducidad; condición de entrada a la cadena de contenido	Responsable de derechos y licencias	Sin equivalente directo; específica del dominio
S3. Gobernanza de GenIA*	Versionamiento de <i>prompts</i> ; <i>guardrails</i> ; evaluación automática y humana; <i>human-in-the-loop</i> ; trazabilidad de cada salida [18]	Responsable de contenido; responsable de los datos	Aseguramiento de la calidad; gestión de riesgos
S4. Aseguramiento de calidad y operación de compuertas	Criterios de cada compuerta; ejecución y registro de evidencia y causa de retorno; auditoría de que ninguna promoción ocurrió sin compuerta	Responsable de calidad de integración y rendimiento	Aseguramiento de la calidad; gestión de decisiones
S5. Gestión de riesgos	Riesgos de <i>tracking</i> y latencia, de seguridad física, de privacidad de terceros y de IA; registro con dueño y disparador de reevaluación	Líder técnico; <i>product owner</i>	Gestión de riesgos
S6. Medición del proceso y del producto	Recolección de las cuatro familias de indicadores de la Sección VII bajo el esquema meta–pregunta–métrica [36]	Ingeniero DevOps; <i>product owner</i>	Medición
S7. Gestión del conocimiento y de decisiones	Registro de decisiones arquitectónicas; lecciones de retorno de compuerta; incorporación al contenido de método reutilizable	Líder técnico	Gestión de la información; gestión de decisiones

* Actividad de apoyo condicional: existe solo cuando GenIA está activo.

el diseño quedaron fuera. Un *rol de arquitecto de eventos* se descartó porque su responsabilidad se agota en el contrato de frontera, del que ya responde el líder técnico, y porque un rol permanente asociado a un enfoque condicional obligaría a redefinir la plantilla del equipo cada vez que EDA se desactivara. Una *compuerta de seguridad independiente* se descartó porque sus criterios — privacidad de terceros, seguridad física, accesibilidad — se verifican sobre la misma evidencia y con los mismos participantes que G2, y separarla habría duplicado la sesión con usuarios sin añadir información. Una *cadena de MLOps* para los modelos de visión que sostienen el *tracking* y el *desarrollo dirigido por modelos* para generación de contenido 3D se descartaron por alcance: son extensiones naturales, pero exigen ciclos de vida propios que ARCA no cubre y que sería deshonesto insinuar. Nombrar lo descartado y por qué es parte de la justificación: un modelo que solo enumera lo que incluye no demuestra haber aplicado ningún criterio de parsimonia.

VII. EVALUACIÓN DE ARCA: MÉTRICAS, CADENA CAUSAL Y DISEÑO DE VALIDACIÓN

Una solución que funciona no demuestra que la metodología que la produjo sea mejor. Esta sección separa ambas afirmaciones y define cómo se contrastaría la segunda.

VII-A. Separación entre métricas de producto y métricas de proceso

ARCA distingue cuatro familias de indicadores, ordenadas de forma que cada una alimenta a la siguiente. Las de **proceso** responden a si el proceso se ejecuta como está definido; son de instrumentación y no de calidad. Las de **ingeniería y operación** responden a si el proceso produce mejor ingeniería, y adoptan las cuatro métricas de desempeño de entrega consolidadas en la literatura de DevOps [22]. Las de **producto** responden a si el resultado es bueno, y se anclan en el modelo de calidad de producto de ISO/IEC 25010:2023, cuya revisión incorpora *safety* como característica de primer nivel, lo que en

Cuadro V
JUSTIFICACIÓN DE CADA ELEMENTO DE ARCA: RIESGO QUE REDUCE, EVIDENCIA QUE PRODUCE Y CONSECUENCIA DE ELIMINARLO

Elemento	Riesgo o desperdicio que reduce	Evidencia que produce	Qué ocurre si se elimina
Microciclo de dos semanas	Deriva entre lo planificado y lo entregado; desincronización entre las cadenas de código y contenido	Seis elementos de control al cierre; <i>backlog</i> repriorizado	La entrega continua sigue, pero desaparece el punto de sincronización: manifiesto y binario derivan a versiones incompatibles
Incremento validado (1–3 meses)	Confundir <i>desplegado</i> con <i>validado</i> ; diferir la evaluación con usuarios	Evidencia acumulada de G1 y G2; aceptación del <i>product owner</i>	La definición de terminado vuelve a ser el despliegue, que es el sesgo que el dominio no puede permitirse
G1 Rendimiento	Regresiones de latencia y error de registro detectadas en campo, donde producen mareo y pérdida de <i>tracking</i>	Mediciones de latencia de extremo a extremo, <i>throughput</i> y resiliencia	Los defectos de rendimiento escapan a producción; en RA su coste no es una queja de usabilidad sino una experiencia inutilizable
G2 Experiencia y responsabilidad social	Producto técnicamente correcto pero desorientador, inaccesible o físicamente inseguro; privacidad de terceros incumplida	SUS, NASA-TLX, tasa de finalización; listas de accesibilidad, seguridad física y privacidad	Se reproduce la brecha documentada del dominio: la evaluación con usuarios se declara importante y no se ejecuta [6]
G3 Generación*	Contenido generado sin procedencia acreditable, sin evaluación y sin responsable entra al producto	Registro de <i>prompts</i> , evaluación automática y humana, entrada en el registro de derechos	Riesgo legal y de sesgo no acotado. Al ser condicional, su ausencia es el estado normal sin GenIA: la parsimonia está en el modelo, no solo en el argumento
Doble cadena de construcción	Tratar los activos como anexo del código, sin versionado ni pruebas propias	Manifiesto versionado; validación contra esquema; compatibilidad verificada en A5.3	El contenido se despliega sin pruebas ni reversión selectiva, y un fallo de contenido obliga a revertir el binario completo
Contrato de frontera	Acoplamiento entre equipos y retrabajo por cambios de interfaz no anunciados	Contrato versionado; pruebas de contrato en G1	La coordinación se traslada a reuniones, cuyo costo crece con el tamaño y la dispersión del equipo [38]
<i>Product owner</i>	Que la decisión de producto la tome por omisión quien implementa	<i>Backlog</i> priorizado; aceptación explícita de cada incremento	La prioridad la fija la conveniencia técnica y deja de existir un responsable único del valor entregado
Líder técnico	Compromisos entre latencia, calidad visual y coste resueltos localmente e incoherentes entre sí	Registro de decisiones arquitectónicas con alternativa descartada	Las decisiones se toman igual, pero sin dueño ni rastro, y el retorno desde G1 no tiene a quién asignarse
Responsable de derechos y licencias	Activos de terceros, derechos de imagen y contenido generado sin trazabilidad de procedencia	Registro de derechos como condición de entrada a la cadena de contenido	La verificación se dispersa entre quienes producen el contenido, que son parte interesada en que el activo entre
Responsable de contenido	Que la producción de activos, etapa propia del dominio, carezca de dueño	Manifiesto de contenido versionado	La autoría se reparte informalmente y el manifiesto deja de tener un responsable de su coherencia
Registro de decisiones arquitectónicas	Repetir deliberaciones ya resueltas; no poder auditar por qué se descartó una alternativa	Entrada por decisión, con contexto y alternativa descartada	Se conserva el resultado de las decisiones pero se pierde su razón, y con ella la capacidad de revisarlas
Registro de causa de retorno	Compuertas que bloquean sin informar; no saber qué compuerta aporta valor	Causa y fase de destino de cada retorno	Las compuertas se vuelven no medibles, y con ello indefinibles: sin causa registrada no puede calcularse su rendimiento (Sec. VII-D)

* Elemento condicional.

RA es directamente aplicable [35]. Las de **negocio** responden a si todo lo anterior importa fuera del equipo.

La construcción sigue el esquema meta–pregunta–métrica [36]: cada indicador existe porque responde una pregunta derivada de un objetivo declarado, y no porque sea fácil de recolectar. El Cuadro VI da la definición operacional de cada uno; sin definición operacional un indicador no es comparable entre proyectos y no sirve para validar nada.

VII-B. Cadena causal

El Cuadro VII enlaza cada decisión metodológica con el comportamiento de equipo que induce, la mejora de ingeniería esperada, el resultado operacional y el impacto de negocio. Las cadenas son **hipótesis falsables, no resultados**: cada eslabón tiene asociado al menos un indicador del Cuadro VI, de modo que la cadena puede romperse en un punto identificable. Si la introducción de G2 no produce el comportamiento previsto — sesiones con usuarios dentro del microciclo y no al final —, la cadena falla en el primer eslabón y el problema es de adopción; si el comportamiento aparece pero los defectos de experiencia escapados no bajan, la cadena falla en el segundo y el problema es del elemento. Esa distinción es la que permite corregir en lugar de descartar.

VII-C. Valor neto frente al costo de coordinación

ARCA introduce coordinación: compuertas que hay que ejecutar, evidencia que hay que producir, contratos que hay que versionar y microciclos que hay que abrir y cerrar. Ese costo es real y medible, y es la objeción principal que la propuesta debe responder. La literatura clásica sostiene que los mecanismos formales de coordinación se vuelven determinantes del desempeño precisamente cuando el equipo crece y se dispersa, y son sobrecarga cuando no [38]; ARCA hereda esa condición y por eso declara límites de aplicabilidad (Sección IV-D) en lugar de proponerse como universal.

El criterio de valor neto se enuncia en horas-persona, todas medibles con los indicadores ya definidos. Sea ΔC el incremento de costo de coordinación respecto de la línea base, ΔR el retrabajo evitado y ΔD el esfuerzo de corrección de defectos escapados que se evita. ARCA se considera justificada en un proyecto cuando, sobre al menos dos incrementos validados consecutivos,

$$\Delta R + \Delta D > \Delta C. \quad (1)$$

No se fija un umbral numérico para ΔC ni un factor mínimo de retorno: hacerlo exigiría datos de los que este trabajo no dispone, y presentarlo como hecho sería precisamente el error que la Sección I declara evitar. La Ecuación (1) es un criterio de decisión operacionalizado, no un resultado. Su valor está

Cuadro VI
INDICADORES DE ARCA POR FAMILIA, CON DEFINICIÓN OPERACIONAL Y FUENTE DEL DATO

Familia	Indicador	Definición operacional	Fuente del dato
Proceso	Frecuencia de integración	Integraciones al tronco por desarrollador y día hábil	Control de versiones
Proceso	Compleitud de entregables de microciclo	Elementos de control presentes al cierre / aplicables a las fases activas	Registro de cierre de microciclo
Proceso	Retornos por compuerta	Retornos disparados por G1, G2 y G3 por incremento validado, desglosados por causa y fase de destino	Evidencia de compuerta
Proceso	Cobertura de contratos de frontera	Fronteras con contrato versionado vigente / fronteras identificadas en F2	Repositorio de contratos
Proceso	Cobertura de derechos	Activos con procedencia y licencia acreditadas / activos del manifiesto	Registro de derechos
Proceso	Trazabilidad de generación*	Salidas generadas con <i>prompt</i> , versión de modelo y evaluación registrados / salidas generadas	Registro de gobernanza de GenIA
Ingeniería	Tiempo de espera de los cambios	Tiempo entre la confirmación del cambio y su ejecución en producción [22]	Pipeline de CI/CD
Ingeniería	Frecuencia de despliegue	Promociones a producción por unidad de tiempo [22]	Pipeline de CI/CD
Ingeniería	Tasa de fallo de cambio	Despliegues que degradan el servicio y exigen corrección o reversión / despliegues totales [22]	Registro de incidentes
Ingeniería	Tiempo de restauración	Tiempo entre la detección de una degradación y el restablecimiento del servicio [22]	Registro de incidentes
Ingeniería	Defectos escapados	Defectos detectados en producción por incremento validado, clasificados en técnicos, de experiencia y de contenido	Incidentes y telemetría
Ingeniería	Retrabajo	Horas-persona rehechas tras un retorno de compuerta / horas-persona del incremento	Registro de esfuerzo
Ingeniería	Rendimiento de compuerta	Defectos detectados en la compuerta / (detectados + escapados de la misma categoría)	Evidencia de compuerta e incidentes
Producto	Usabilidad y carga cognitiva	Puntuación SUS y NASA-TLX por sesión; tasa de finalización de tarea	Sesiones de G2
Producto	Eficiencia de desempeño	Latencia de extremo a extremo en percentil 95; error medio de registro espacial [35]	Instrumentación en dispositivo (G1)
Producto	Seguridad física	Incidentes de seguridad física observados o reportados por cada 100 horas de uso [35]	Sesiones de G2; telemetría
Negocio	Tiempo hasta el valor	Días entre el compromiso de una capacidad y su primer uso por un usuario real en producción	Backlog y telemetría
Negocio	Costo de coordinación	Horas-persona en apertura y cierre de microciclo, revisiones y compuertas / horas-persona totales	Registro de esfuerzo
Negocio	Riesgo evitado	Activos rechazados en G3 o por el registro de derechos, y defectos de seguridad física detectados en G2, por incremento	Evidencia de compuerta

* Indicador condicional. El riesgo evitado se reporta como conteo de eventos, no como valor monetario: monetizarlo exigiría supuestos de exposición que este trabajo no puede sustentar.

Cuadro VII
CADENA CAUSAL DE ARCA: DE LA DECISIÓN METODOLÓGICA AL IMPACTO DE NEGOCIO

Decisión metodológica	Comportamiento del equipo	Mejora de ingeniería	Resultado operacional	Impacto de negocio
G2 obligatoria con retorno prescrito	Las sesiones con usuarios se agendan dentro del microciclo y no al final del proyecto	Los defectos de experiencia se detectan antes de la promoción	Menor tasa de fallo de cambio y menor retrabajo	Menor coste de corrección tardía; mayor adopción
Contrato de frontera versionado	Los equipos integran contra un contrato y no contra la implementación del otro	Mayor frecuencia de integración; menos roturas por cambios de interfaz	Menor tiempo de espera de los cambios	Menor tiempo hasta el valor
Doble cadena de construcción	El contenido se versiona, prueba y revierte con el mismo rigor que el código	Menos defectos de contenido escapados; reversión selectiva posible	Menor tiempo de restauración ante incidentes de contenido	Menor riesgo operacional en ventanas críticas
G1 con presupuesto de latencia declarado en F2	Las decisiones de diseño se contrastan contra un presupuesto explícito, no contra una intuición	Menos regresiones de rendimiento admitidas en el candidato	Menos incidentes de campo por latencia y pérdida de <i>tracking</i>	Menor coste de soporte; menor abandono
G3 y registro de derechos	Todo activo pasa por verificación de procedencia antes de entrar a la cadena de contenido	Cobertura de derechos completa y auditable	Cero activos sin licencia acreditada en producción	Riesgo legal y reputacional evitado
Microciclo con entregables fijos	Ambas cadenas cierran de forma sincronizada cada dos semanas	Menor desalineación entre manifiesto y binario	Menos reversiones por incompatibilidad de versiones	Mayor previsibilidad de entrega
Separación de autoridad de producto y técnica	Prioridad y arquitectura tienen dueños distintos y explícitos	Menos decisiones de producto tomadas de forma implícita al implementar	Menor volatilidad del alcance dentro del microciclo	Alineación entre lo entregado y lo priorizado

en que hace la propuesta refutable a nivel de proyecto: un equipo puede medir los tres términos con los indicadores del Cuadro VI y concluir que ARCA no le conviene.

VII-D. Diseño de validación

El objeto de validación no es el producto sino los elementos que ARCA añade a un proceso ágil convencional: las compuertas y la estructura de cadencias.

Hipótesis. *H1*: la introducción de G2 reduce los defectos de experiencia escapados a producción por incremento validado. *H2*: la introducción de G1 con presupuesto de latencia declarado en F2 reduce los incidentes de campo por latencia y pérdida de *tracking*. *H3*: el contrato de frontera versionado aumenta la frecuencia de integración y reduce el tiempo de espera de los cambios. *H4*: el costo de coordinación introducido por compuertas y microciclos no supera el retrabajo y la corrección evitados, en los términos de la Ecuación (1).

Diseño. Se propone un estudio de caso múltiple con unidades de análisis embebidas, siguiendo las guías establecidas para investigación de caso en ingeniería de software [37]: tres o cuatro proyectos de RA comparables en dominio, tamaño de equipo y plataforma, cada uno con un periodo base bajo un proceso ágil sin compuertas diferenciadas y un periodo bajo ARCA. La comparación es a la vez intra-caso, entre periodos del mismo equipo, e inter-caso.

Atribución. El riesgo principal es atribuir a las compuertas una mejora producida por la automatización que DevOps introduce simultáneamente. Para separarlos se propone una introducción escalonada: primero la infraestructura de entrega continua y el contrato de frontera, midiendo durante al menos dos incrementos; después G1; después G2; y G3 solo en los casos con GenIA activo. Cada escalón proporciona su propia línea base para el siguiente, y los indicadores de proceso permiten verificar que el escalón se adoptó realmente antes de atribuirle efecto alguno.

Regla de eliminación. La Sección VI pregunta qué ocurriría si un elemento se eliminara; el diseño de validación convierte esa pregunta en una regla. Si el rendimiento de una compuerta — definido en el Cuadro VI — se mantiene próximo a cero durante tres incrementos validados consecutivos, esa compuerta no está deteniendo nada que no se detuviera igual sin ella, y debe eliminarse. La regla se aplica por igual a G1, G2 y G3, y es la razón por la que las tres se modelan como instancias del mismo patrón CP2: solo así son comparables entre sí. Un modelo de proceso que no puede señalar la condición bajo la cual uno de sus elementos sobra no ha sido diseñado, solo acumulado.

Amenazas a la validez. La validez interna está amenazada por el efecto de observación sobre los equipos participantes y por la maduración del equipo a lo largo del estudio, que puede confundirse con el efecto del proceso; la introducción escalonada y la medición de indicadores de proceso mitigan parcialmente ambas. La validez de constructo depende de la calidad de las definiciones operacionales del Cuadro VI, especialmente la de retrabajo, que exige registro de esfuerzo disciplinado. La validez externa es limitada por construcción: tres o cuatro casos no sustentan generalización, y el resultado esperado es una caracterización de las condiciones bajo las cuales ARCA aporta, no una afirmación universal. La fiabilidad se apoya en publicar el protocolo de recolección antes de iniciar el estudio.

VIII. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ELABORACIÓN DE ESTE TRABAJO

ARCA exige a la GenIA que incorpora al producto trazabilidad, evaluación, versionamiento, supervisión humana y un responsable nominado (Secciones IV-G y V-G). Sería incoherente no aplicar la misma exigencia a la elaboración de este artículo.

Qué aportó la IA. Se emplearon asistentes conversacionales de propósito general como apoyo en cuatro tareas: búsqueda y localización de literatura candidata; contraste de la estructura del documento contra los criterios de la taxonomía adoptada;

generación de redacciones alternativas de secciones ya definidas por el equipo; y edición del código fuente en $\text{\LaTeX}$ y de la construcción de los cuadros.

Qué verificó el equipo. Cada referencia citada se contrastó contra su fuente primaria comprobando autores, título, publicación, año y, cuando aplica, volumen y páginas; la revisión detectó y corrigió un error de metadatos en la versión anterior del documento. No se incorporó ninguna cifra que no pudiera rastrearse hasta la fuente citada. Los valores numéricos propios del modelo — duración del microciclo, rango del incremento validado, número de roles y de compuertas — se declaran explícitamente como parámetros de diseño y no como resultados empíricos, y la Sección VII-D especifica cómo se contrastarían.

Qué decisiones permanecieron humanas. La selección de los cuatro enfoques y su condición de obligatorios o condicionales; la definición de fases, roles, compuertas y sus destinos de retorno; el criterio de frontera que decide qué se formaliza; los elementos descartados y su razón (Sección VI); la formulación de las hipótesis y del diseño de validación; y el alcance de lo que la propuesta declara no cubrir.

Quién responde. Los autores responden por la totalidad del contenido, incluidas las secciones en cuya redacción intervinieron herramientas de IA. Conforme a la posición adoptada por la comunidad editorial, las herramientas de IA no pueden figurar como autoras porque no pueden asumir responsabilidad sobre el trabajo, y su uso debe declararse de forma transparente [41].

IX. COMPARACIÓN FRENTE A METODOLOGÍAS ACTUALES

La comparación principal emplea los ejes y gradaciones con que [9] clasifica Spiral, RAD y XP; el Cuadro VIII condensa, eje por eje, la diferencia sustantiva frente a cada modelo.

Frente a Scrum. La clasificación de [9] no incluye Scrum, por lo que el contraste se plantea de forma cualitativa sobre la definición normativa del marco [40]. Scrum y ARCA comparten la cadencia de dos semanas, el rol de *product owner* y la revisión de cierre. Tres diferencias los separan. Scrum define el incremento como potencialmente entregable y deja la definición de terminado al equipo, mientras que ARCA prescribe una que exige haber superado G1 y G2 sobre el conjunto acumulado, precisamente porque en RA la validación con usuarios es el elemento que la evidencia muestra que se omite [6]. Scrum no prescribe autoridad técnica — el equipo de desarrolladores es autoorganizado y los compromisos de arquitectura no tienen dueño nombrado —, mientras que en RA el arbitraje entre latencia, calidad visual y coste es continuo y ARCA lo asigna al líder técnico. Y Scrum es agnóstico al contenido del producto, mientras que ARCA prescribe la doble cadena y el gobierno de derechos, que son consecuencia directa del dominio y no de la agilidad. Ninguna de las tres es una crítica a Scrum, que es deliberadamente un marco general; son el resultado de especializarlo.

Cuadro VIII
DIFERENCIA SUSTANTIVA DE ARCA FRENTE A SPIRAL, RAD Y XP, POR EJE

Eje	Diferencia sustantiva
Ciclo	Microciclo de dos semanas, en el grado más fino de la escala (próximo a XP, por delante de RAD); a diferencia de los tres modelos, el retorno queda nominado a un rol y con fase de destino prescrita, no solo mencionado como en RAD.
Colaboración	Nueve roles internos y dos externos, más que RAD, con dos figuras de autoridad separada y un rol de derechos y licencias que ninguno de los tres modelos contempla.
Artefactos	Posición intermedia entre XP (mínima formalización) y RAD (máxima); lo distintivo no es la cantidad de artefactos sino el criterio explícito de frontera que decide cuáles se formalizan.
Uso recomendado	Declara ámbito y casos de no-uso, información que RAD no ofrece y que Spiral trata solo para proyectos grandes sin procedimiento de evaluación; además operacionaliza el no-uso mediante la Ecuación (1).
Madurez	Principal limitación de la propuesta: frente a XP, ampliamente difundido, ARCA carece de difusión y de validación empírica; el aporte en este eje es el diseño de validación de la Sección VII-D.
Flexibilidad	Variabilidad declarada por enfoque, con dos obligatorios y dos condicionales, frente a la fijeza de procedimiento que [9] atribuye a Spiral.

X. CONCLUSIONES

El estado del arte revisado indica que la realidad aumentada carece de un modelo de proceso que trate la entrega técnica, la reacción a eventos, la validación con usuarios y la responsabilidad social como ejes de igual jerarquía y no como anexos opcionales. Frente a ese vacío, este trabajo propone ARCA, un modelo de proceso especificado en SPEM 2.0 que articula HCD, DevOps, EDA y GenIA sobre los seis ejes de [9], sin subordinar ninguno a los demás.

Seis decisiones concentran el aporte: las tres cadencias anidadas, que separan la frecuencia con que se publica de la frecuencia con que se valida; el esquema de compuertas de retorno, cada una asignada a un rol y prescriptiva sobre la fase de destino del retroceso, en un punto donde Spiral y RAD no precisan qué hacer si una etapa no se valida; los roles con autoridad separada, que distinguen la decisión de producto del arbitraje técnico e incorporan un responsable de derechos y licencias como condición de entrada a la cadena de contenido; la dualidad de *pipelines*, que trata el contenido de augmentación como componente de primera clase junto al código; siete actividades de apoyo transversales alineadas con ISO/IEC/IEEE 12207:2017, que producen la evidencia sin la cual las compuertas no podrían decidir; y la responsabilidad social como obligación verificable en compuerta, con responsable nominado. A ellas se suman dos contribuciones sobre la metodología misma y no sobre el producto: la justificación elemento por elemento, acompañada de la lista explícita de lo considerado y descartado — un modelo que no puede nombrar lo que dejó fuera no ha aplicado ningún criterio de parsimonia —, y el instrumento de evaluación, con sus cuatro familias de indicadores, la cadena causal falsable, el criterio de valor neto frente al costo de coordinación y la regla explícita de eliminación de compuertas.

ARCA es una propuesta no validada empíricamente y ese es su límite principal; sus parámetros numéricos son decisiones de diseño argumentadas, no resultados. El trabajo futuro inmediato es ejecutar el estudio de caso múltiple de la Sección VII-D sobre proyectos de RA comparables, publicando el protocolo de recolección antes de iniciarlo. Las extensiones naturales, ya identificadas y deliberadamente excluidas, son una cadena de MLOps para los modelos de visión que sostienen el *tracking* y la incorporación del desarrollo dirigido por modelos a la producción de contenido 3D.

REFERENCIAS

- [1] R. T. Azuma, “A survey of augmented reality,” *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, vol. 6, no. 4, pp. 355–385, Aug. 1997, doi: 10.1162/pres.1997.6.4.355.
- [2] R. Azuma et al., “Recent advances in augmented reality,” *IEEE Comput. Graph. Appl.*, vol. 21, no. 6, pp. 34–47, Nov./Dec. 2001, doi: 10.1109/38.963459.
- [3] Y. Goh et al., “Wearable augmented reality: Research trends and future directions from three major venues,” *IEEE Trans. Vis. Comput. Graphics*, 2023, doi: 10.1109/TVCG.2023.3320231.
- [4] D. Schmalstieg and T. Höllerer, *Augmented Reality: Principles and Practice*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2016.
- [5] J. S. Devagiri et al., “The essentials: A comprehensive survey to get started in augmented reality,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 109012–109070, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3438944.
- [6] S. Graser, F. Kirschenlohr, and S. Böhm, “User experience evaluation of augmented reality: A systematic literature review,” in *Proc. 17th Int. Conf. Advances in Human-oriented and Personalized Mechanisms, Technologies, and Services (CENTRIC 2024)*, Venice, Italy, 2024, pp. 23–40.
- [7] T. A. Syed et al., “In-depth review of augmented reality: Tracking technologies, development tools, AR displays, collaborative AR, and security concerns,” *Sensors*, vol. 23, no. 1, Art. no. 146, 2023, doi: 10.3390/s23010146.
- [8] R. Palmari, J. A. Erkoyuncu, R. Roy, and H. Torabmostaedi, “A systematic review of augmented reality applications in maintenance,” *Robot. Comput.-Integr. Manuf.*, vol. 49, pp. 215–228, Feb. 2018, doi: 10.1016/j.rcim.2017.06.002.
- [9] E. Céret, S. Dupuy-Chessa, G. Calvary, A. Front, and D. Rieu, “A taxonomy of design methods process models,” *Inf. Softw. Technol.*, vol. 55, no. 5, pp. 795–821, May 2013.
- [10] P. Milgram and F. Kishino, “A taxonomy of mixed reality visual displays,” *IEICE Trans. Inf. & Syst.*, vol. E77-D, no. 12, pp. 1321–1329, Dec. 1994.
- [11] Y.-Y. Cho, J. Sauer, and K. Choi, *Augmented Reality (AR) Usability Evaluation Framework (NIST IR 8422)*. Gaithersburg, MD, USA: Nat. Inst. Standards Technol., 2022.
- [12] M. Sereno, X. Wang, L. Besançon, M. J. McGuffin, and T. Isenberg, “Collaborative work in augmented reality: A survey,” *IEEE Trans. Vis. Comput. Graphics*, vol. 28, no. 6, pp. 2530–2549, Jun. 2022, doi: 10.1109/TVCG.2020.3032761.
- [13] T. C. Endsley et al., “Augmented reality design heuristics: Designing for dynamic interactions,” *Proc. Hum. Factors Ergon. Soc. Annu. Meet.*, vol. 61, no. 1, pp. 2100–2104, 2017, doi: 10.1177/1541931213602007.
- [14] ETSI, “Augmented Reality Framework (ARF); AR framework architecture,” ETSI GS ARF 003 V2.1.1, Oct. 2024.
- [15] R. Roedavan, A. Pudjoatmodjo, and Y. Sugianto, “A framework for developing augmented reality applications based on the multimedia development life cycle (MDLC),” *J. Informatika dan Informatika Geografi*, vol. 16, no. 1, 2025, doi: 10.36982/jiig.v16i1.5183.
- [16] International Organization for Standardization, *Ergonomics of human-system interaction, Part 210: Human-centred design for interactive systems*, ISO 9241-210:2019, Geneva, Switzerland, 2019.
- [17] P. Lewis et al., “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, pp. 9459–9474.

- [18] National Institute of Standards and Technology, Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile, NIST AI 600-1. Gaithersburg, MD, USA: Nat. Inst. Standards Technol., Jul. 2024, doi: 10.6028/NIST.AI.600-1.
- [19] H. Doh, J. Shi, R. Jain, H. Kim, and K. Ramani, "An exploratory study on multi-modal generative AI in AR storytelling," arXiv:2505.15973, May 2025.
- [20] L. Bass, I. Weber, and L. Zhu, DevOps: A Software Architect's Perspective. Upper Saddle River, NJ, USA: Addison-Wesley Professional, 2015.
- [21] R. Jabbari, N. bin Ali, K. Petersen, and B. Tanveer, "What is DevOps? A systematic mapping study on definitions and practices," in Proc. XP 2016 Scientific Workshops, Edinburgh, U.K., May 2016, Art. no. 12.
- [22] N. Forsgren, J. Humble, and G. Kim, Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations. Portland, OR, USA: IT Revolution Press, 2018.
- [23] H. Cabane and K. Farias, "On the impact of event-driven architecture on performance: An exploratory study," Future Gener. Comput. Syst., vol. 153, pp. 52–69, 2024, doi: 10.1016/j.future.2023.10.021.
- [24] AsyncAPI Initiative, AsyncAPI Specification, Version 3.0.0, 2023. [Online]. Available: <https://www.asyncapi.com/docs/reference/specification/v3.0.0>
- [25] D. Vaquero-Melchor, A. M. Bernardos, and L. Bergesio, "SARA: A microservice-based architecture for cross-platform collaborative augmented reality," Appl. Sci., vol. 10, no. 6, Art. no. 2074, Mar. 2020.
- [26] A. Seffah, J. Gulliksen, and M. C. Desmarais, Eds., Human-Centered Software Engineering: Integrating Usability in the Software Development Lifecycle. Dordrecht, Netherlands: Springer, 2005.
- [27] X. Ferre, N. Juristo, and A. Moreno, "Which, when and how usability techniques and activities should be integrated," in Human-Centered Software Engineering, A. Seffah, J. Gulliksen, and M. C. Desmarais, Eds. Dordrecht, Netherlands: Springer, 2005, pp. 173–200.
- [28] J. Nielsen, "Heuristic evaluation," in Usability Inspection Methods, J. Nielsen and R. L. Mack, Eds. New York, NY, USA: Wiley, 1994, pp. 25–62.
- [29] F. Paternò, Model-Based Design and Evaluation of Interactive Applications, 1st ed. London, U.K.: Springer, 2000.
- [30] A. Picardi and G. Caruso, "User-centered evaluation framework to support the interaction design for augmented reality applications," Multimodal Technol. Interact., vol. 8, no. 5, Art. no. 41, 2024.
- [31] B. Henderson-Sellers and J. Ralyté, "Situational method engineering: State-of-the-art review," J. Univers. Comput. Sci., vol. 16, no. 3, pp. 424–478, 2010.
- [32] IEEE, IEEE Standard Model Process for Addressing Ethical Concerns during System Design, IEEE Std 7000-2021, 2021, doi: 10.1109/IEEESTD.2021.9536679.
- [33] Object Management Group, Software & Systems Process Engineering Meta-Model Specification (SPEM), Version 2.0, formal/2008-04-01, Apr. 2008. [Online]. Available: <https://www.omg.org/spec/SPEM/2.0>
- [34] International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, and IEEE, Systems and software engineering — Software life cycle processes, ISO/IEC/IEEE 12207:2017, Geneva, Switzerland, Nov. 2017.
- [35] International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model, ISO/IEC 25010:2023, Geneva, Switzerland, 2023.
- [36] V. R. Basili, G. Caldiera, and H. D. Rombach, "The goal question metric approach," in Encyclopedia of Software Engineering, J. J. Marciniak, Ed. New York, NY, USA: Wiley, 1994, vol. 1, pp. 528–532.
- [37] P. Runeson and M. Höst, "Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering," Empir. Softw. Eng., vol. 14, no. 2, pp. 131–164, Apr. 2009, doi: 10.1007/s10664-008-9102-8.
- [38] R. E. Kraut and L. A. Streeter, "Coordination in software development," Commun. ACM, vol. 38, no. 3, pp. 69–81, Mar. 1995, doi: 10.1145/203330.203345.
- [39] R. G. Cooper, "Stage-gate systems: A new tool for managing new products," Business Horizons, vol. 33, no. 3, pp. 44–54, May/Jun. 1990, doi: 10.1016/0007-6813(90)90040-1.
- [40] K. Schwaber and J. Sutherland, The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum — The Rules of the Game, Nov. 2020. [Online]. Available: <https://scrumguides.org>
- [41] Committee on Publication Ethics, "Authorship and AI tools: COPE position statement," Feb. 2023. [Online]. Available: <https://publicationethics.org/cope-position-statements/ai-author>